HƯỚNG TỚI THPTQG 2027

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
CHUYÊN ĐỀ: KHẢO SÁT HÀM SỐ
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0101

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 4$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty; 0)$.
B. $(0; 2)$.
C. $(2; +\infty)$.
D. $(-1; 3)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là

A. $(1; 0)$.
B. $(0; 2)$.
C. $(-1; 4)$.
D. $(-1; 2)$.

Câu 3: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x-3}{x+1}$ là đường thẳng

A. $x = -1$.
B. $y = 2$.
C. $x = 1$.
D. $y = -3$.

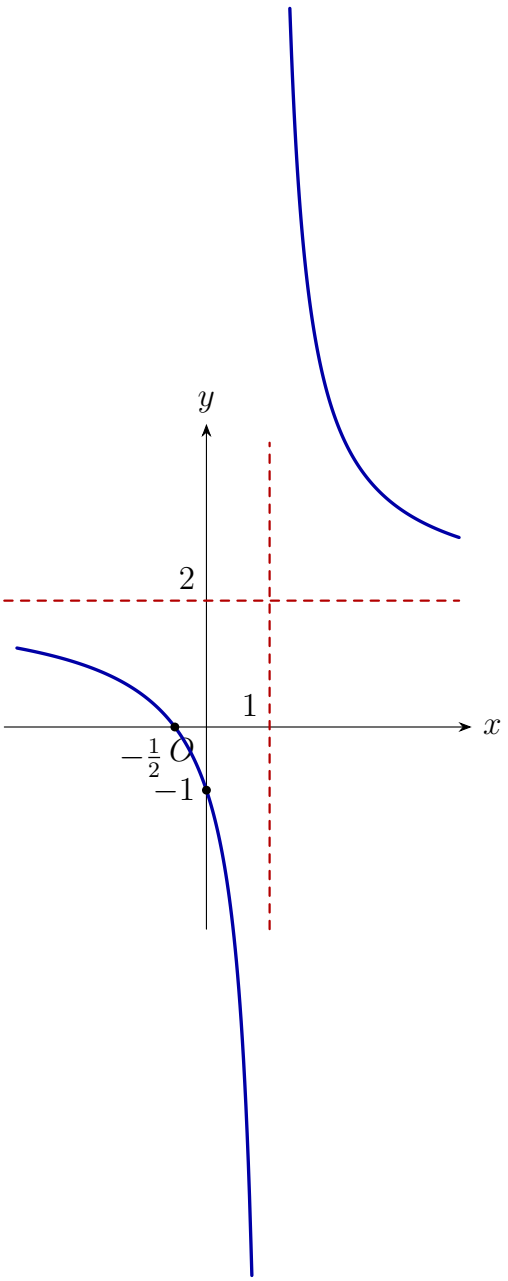
Câu 4: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 5}{x - 2}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

A. $y = x + 1$.
B. $y = x - 2$.
C. $y = x - 1$.
D. $y = 2x - 1$.

Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng

A. -15.
B. -27.
C. 5.
D. -22.

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \dfrac{2x+1}{x-1}$. **B.** $y = \dfrac{2x-1}{x-1}$.

C. $y = \dfrac{x+2}{x-1}$. **D.** $y = \dfrac{2x+1}{x+1}$.

Câu 7: Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x^2+3x-1}{x+1}$ là

A. $I(1;3)$. **B.** $I(-1;1)$.

C. $I(-1;-1)$. **D.** $I(1;-1)$.

Câu 8: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với đường thẳng $d : y = 9x - 14$ là

A. 0. **B.** 1.

C. 3. **D.** 2.

Câu 9: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y = \dfrac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m+2)x - 5$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $-1 \le m \le 2$. **B.** $m \le -1$ hoặc $m \ge 2$.

C. $-2 \le m \le 1$. **D.** $-1 < m < 2$.

Câu 10: Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $2f(x) - 1 = 0$ là

A. 1. **B.** 3.

C. 2. **D.** 0.

Câu 11: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng

A. 4. **B.** $2\sqrt{5}$.

C. $\sqrt{5}$. **D.** $2\sqrt{2}$.

Câu 12: Một người thợ muốn làm một bể cá bằng kính dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích $V = 16$ m^3. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá kính làm đáy bể là 150.000 đồng/m^2, giá kính làm các mặt xung quanh là 100.000 đồng/m^2. Chi phí mua kính thấp nhất để hoàn thành bể cá bằng bao nhiêu?

A. 4,2 triệu đồng. **B.** 4,8 triệu đồng.

C. 3,2 triệu đồng. **D.** 3,6 triệu đồng.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. Thí sinh chọn đúng 1 ý được 0,1 điểm; 2 ý được 0,25 điểm; 3 ý được 0,5 điểm; 4 ý được 1,0 điểm.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$.

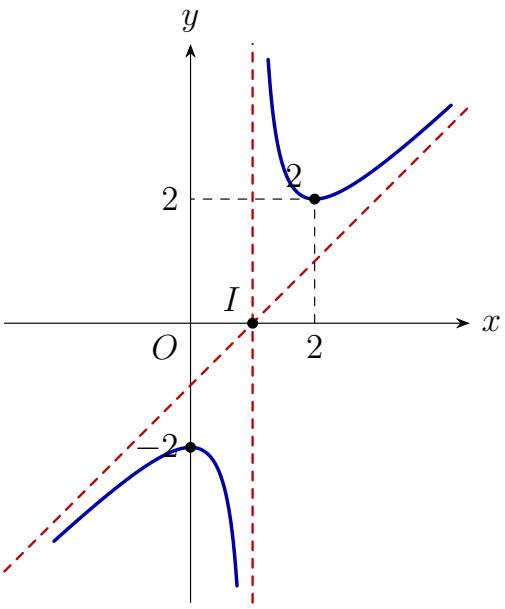
a) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$.

b) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = -1$.

c) Đồ thị hàm số nhận điểm $I(1; -9)$ làm tâm đối xứng.

d) Trong tất cả các tiếp tuyến của đồ thị hàm số, tiếp tuyến tại tâm đối xứng I có hệ số góc nhỏ nhất bằng -12.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. Đồ thị (C) của hàm số được cho như hình vẽ bên.



a) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận là tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận xiên $y = x - 1$.

b) Giao điểm của hai đường tiệm cận là điểm $I(1; 0)$.

c) Giá trị cực tiểu của hàm số lớn hơn giá trị cực đại của hàm số.

d) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường tiệm cận xiên của đồ thị bằng 1.

Câu 3: Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm với sản lượng x sản phẩm mỗi ngày ($x \in \mathbb{N}^*, 1 \le x \le 120$). Giá bán mỗi sản phẩm phụ thuộc vào sản lượng theo hàm số $p(x) = 150 - 0{,}5x$ (nghìn đồng). Tổng chi phí để sản xuất x sản phẩm mỗi ngày được cho bởi hàm số $C(x) = 0{,}25x^2 + 30x + 1200$ (nghìn đồng). Giả sử toàn bộ sản phẩm sản xuất ra đều được tiêu thụ hết.

a) Hàm doanh thu mỗi ngày của doanh nghiệp là $R(x) = 150x - 0{,}5x^2$ (nghìn đồng).

b) Khi sản xuất và bán 40 sản phẩm mỗi ngày, doanh nghiệp bị lỗ.

c) Doanh nghiệp đạt lợi nhuận lớn nhất khi sản xuất 80 sản phẩm mỗi ngày.

d) Lợi nhuận lớn nhất của doanh nghiệp bằng 3,6 triệu đồng mỗi ngày.

Câu 4: Một vật chuyển động thẳng với phương trình quãng đường $s(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t$ (trong đó t tính bằng giây, s tính bằng mét, với $0 \le t \le 10$).

a) Vận tốc ban đầu của vật (tại thời điểm $t = 0$) bằng 21 m/s.

b) Tại thời điểm gia tốc của vật bằng 0, vận tốc của vật đạt giá trị lớn nhất.

c) Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 7$, vận tốc của vật luôn tăng.

d) Kể từ thời điểm ban đầu, vật dừng lại tại thời điểm $t = 7$ giây.

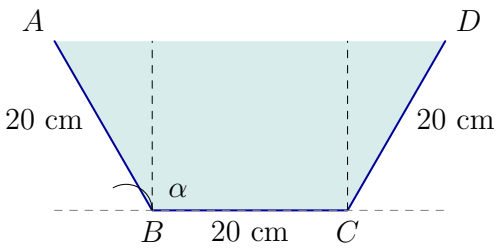
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. Chỉ làm tròn ở kết quả cuối cùng.

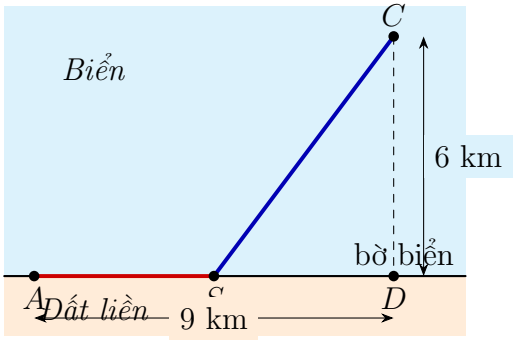
Câu 1: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}$. Gọi d_1 là tiệm cận đứng, d_2 là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số và I là giao điểm của d_1, d_2. Tiếp tuyến bất kỳ của đồ thị hàm số cắt d_1, d_2 lần lượt tại A và B. Diện tích tam giác IAB bằng bao nhiêu?

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số $m \in [-20; 20]$ để hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2mx + 3m - 2}{x - 1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

Câu 3: Người ta gò một chiếc máng dẫn nước có mặt cắt ngang là hình thang cân $ABCD$ như hình vẽ bên, với đáy nhỏ $BC = 20$ cm, hai thành bên $AB = CD = 20$ cm. Góc nghiêng α (tính bằng độ, $0° < \alpha < 90°$) giữa thành bên và phương nằm ngang của đáy để diện tích mặt cắt ngang của máng nước là lớn nhất bằng bao nhiêu độ?

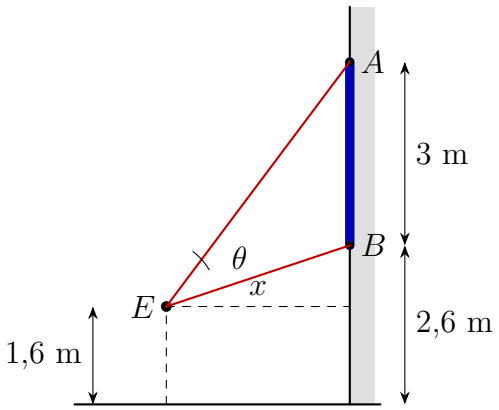


Câu 4: Một hòn đảo ở vị trí C cách bờ biển thẳng một khoảng $CD = 6$ km (D là hình chiếu vuông góc của C lên đường bờ biển). Một trạm phát điện đặt tại điểm A trên bờ biển cách D một khoảng $AD = 9$ km. Người ta kéo đường dây điện từ A đến một điểm S trên bờ biển (nằm giữa A và D) rồi từ S đặt cáp ngầm dưới biển đến đảo C. Chi phí kéo 1 km đường dây điện trên đất liền là 30 triệu đồng, chi phí đặt 1 km cáp ngầm dưới biển là 50 triệu đồng. Để tổng chi phí kéo dây là nhỏ nhất thì điểm S phải cách trạm A bao nhiêu km?



Câu 5: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + x + 1}{x + 1}$. Xét hai điểm M, N thay đổi trên đồ thị hàm số sao cho $x_M < -1 < x_N$ (nghĩa là M, N thuộc hai nhánh khác nhau của đồ thị). Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm M và N bằng bao nhiêu? *(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.)*

Câu 6: Một tấm biển quảng cáo có chiều cao $AB = 3$ m được gắn thẳng đứng trên một bức tường phẳng, sao cho mép dưới B của biển cách mặt đất 2,6 m. Một người quan sát có tầm mắt E cao 1,6 m so với mặt đất, đứng cách tường một khoảng x (mét) để ngắm nhìn tấm biển quảng cáo như hình vẽ bên. Người đó cần đứng cách tường một khoảng bằng bao nhiêu mét để góc quan sát $\theta = \widehat{AEB}$ là lớn nhất?



— HẾT —